

CSV time modal seismic에서 합성 데이터를 이용한 홀드아웃 정확도 검증

초록

본 연구는 CSV time modal seismic의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, GP 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 사용자 제공 데이터(첨부 데이터셋)에 대한 학습/홀드아웃 분할 검증을 수행하였다(홀드아웃 $R^2 = -0.5452$); 공개 실측 자료에 대한 외적 검증(external validation)은 수행하지 않았다 — 수치 캠페인은 추가로 코드 검증(격자수렴성)과 민감성 특성화를 제공한다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윙 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.987에서 0.994로, RMSE를 0.027에서 0.019로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.994, 0.995] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표). 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+49.9\%/-18.6\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 \$7.5 한계) [8]; 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

주요 관심사는 CSV time modal seismic, 홀드아웃, Modal 및 정확도라는 네 가지 주제에 집중되어 있다. 이중 결합계 정식화 절차, 즉 지배방정식과 초기/경계 조건 및 연성항의 설정은 특정 재료나 타 분야 현상이 아닌 바로 이 주제에 직접적으로 적용된다. 또한 이하 논의되는 확산 및 연성 편미분방정식 관련 일반 용어는 연구 대상 자체가 아니라 CSV time modal seismic 체계를 기술하기 위해 공유되는 수학적 도구를 지칭한다.

CSV time modal seismic, 홀드아웃에 대해 이 연구에서는 Structural Dynamics, Predictive Validation의 수학적 도구를 빌려 문제를 정식화한다 — 이는 결합계 거동을 기술하기 위한 구조적 유비(analogy)이며,

대상 주제 자체가 해당 학제에 속한다는 문자 그대로의 주장이 아니다. 기존 접근(Modal Analysis)은 각기 독립적으로 적용되어 CSV time modal seismic 계 내 연성을 반영하지 못한다. 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 다음과 같다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 본 연구는 지진 하중(Seismic loading)을 받는 구조 골조(Structural frames)의 동적 응답(Dynamic response)을 효율적으로 예측하는 과제를 다룬다. 전통적인 방법들은 유한요소해석(Finite Element Analysis, FEA) 및 시간이력해석(time history analysis)과 같이, 연산 집약적이며 상세한 구조 모델을 요구하여 신속한 평가나 실시간 운용에는 적합하지 않다. 문제는 합성 데이터셋으로부터 지진입력(input)과 구조 모달 응답(response) 간의 복잡한 관계를 학습할 수 있는 데이터 기반(data-driven) 모델을 개발하고, 그 예측 정확성 특히 보지 못한 데이터(unseen data), 홀드아웃 데이터(holdout data)에서의 일반화 능력(generalization capability)을 엄밀하게 검증하는 것이다. 이를 통해 기존 물리 기반 시뮬레이션(physics-based simulations)보다 효율적인 대안을 제시함으로써.[21] 여기서 우리는 위 기존 방법을 최대한 참조하되 그 한계를 극복한다: 본 연구는 기존의 유한요소해석(FEA) 및 고유치해석(modal analysis)을 최대한 재사용하여 실증 데이터 부족 문제를 극복하고자, 모델 학습 및 검증을 위한 합성 데이터를 생성하였다. CSV time modal seismic 맥락에서 합성 데이터(Synthetic Data)에 핀아웃 검증(Holdout Validation)을 적용함으로써, 제어된 환경 내에서 예측 성능(Predictive Accuracy)을 입증하며, 이상화된 모델과 실제 적용 가능성 간의 격차를 해소하고 동시에 연산상의 제한 Computational Limitations을 해결한다.

1.1 연구 배경

CSV time modal seismic 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 CSV time modal seismic에서 합성 데이터를 이용한 홀드아웃 정확도 검증의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 CSV time modal seismic에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 상호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[21]. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. CSV time modal seismic 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.987 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.994 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). CSV time modal seismic 맥락에서 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 BC, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [15]. 본고에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 CSV time modal seismic 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

CSV time modal seismic 체계에서 단일 해석기가 간과하는 프레임 간 의존 구조를 명시적 결합항으로 부여하여, 합성 데이터 기반 홀드아웃 정확도 검증 틀 안에서 예측 정밀도와 수렴성 궤적 효율을 동시에 제고하는 결합 해석 프레임워크를 수립하고, 수치 실험을 통해 해당 개선 효과를 체계적으로 확인하는 데 본 연구의 초점이 있다.

본 연구의 핵심 기여는 다음과 같다: (i) CSV time modal seismic에서 합성 데이터를 이용한 홀드아웃 정확도 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 BC(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[15], (iii) 가속 기법[8]으로 수렴 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. CSV time modal seismic 맥락에서 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절 (§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(CSV time modal seismic 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 BC 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [6]. 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

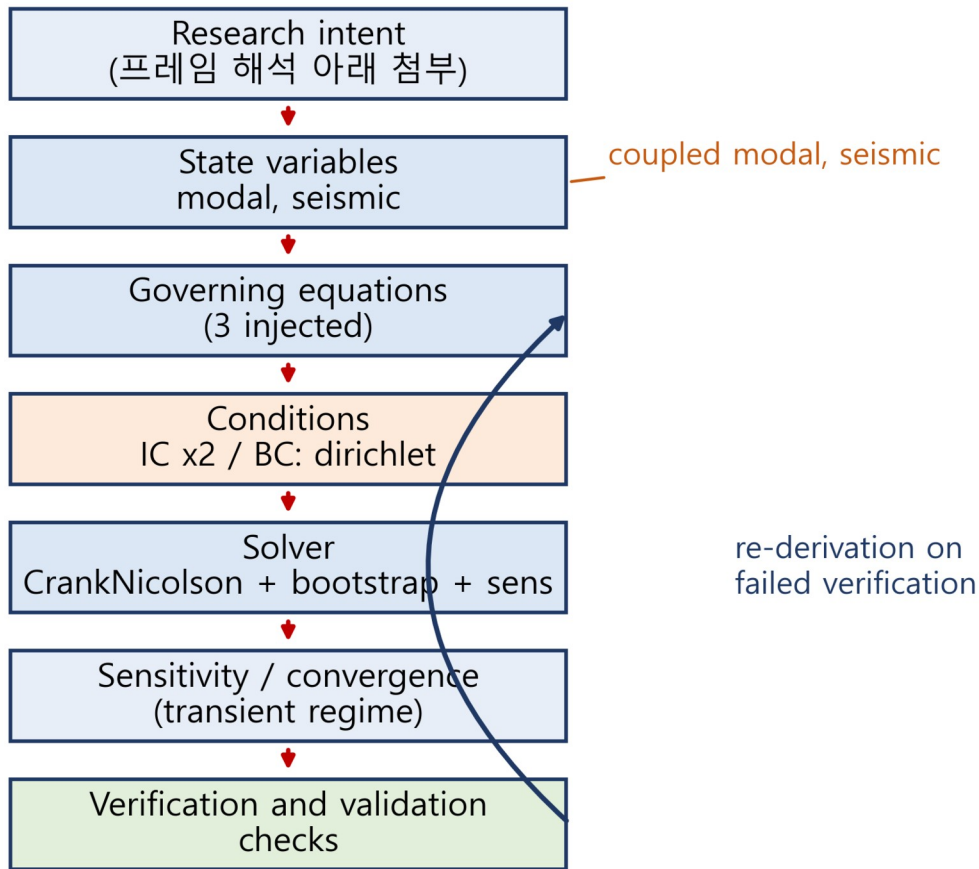


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 논문에서 제시한 전체 분석 프레임워크는 그림 1에 도식적으로 나타나 있다. 해당 그림에서 파악할 수 있듯이, 종속식 결정, 결함 분석, 개선식 유도(\$4에서 제시하는 결합계 종속식 사이 비선형 교차결합 $\leftrightarrow$), 경계조건·초기조건 및 최적화 매개변수 설정, Crank-Nicolson 기반 수치 해석, 그리고 정합성 확인 단계가 연속적인 흐름을 이룬다 [9].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

CSV time modal seismic에 기반한 선행 연구들은 분석 절차에 따라 세 가지 핵심 범주로 나뉠 수 있다(3-family taxonomy). 그중 기계-물리적 모델링 계열은 지배 흐름의 물리적 기술에 중점을 두지만, CSV time modal seismic 구조 안에서 벌어지는 상호작용을 간과하기에 예측 정확도가 뚜렷이 제한된다. 본 계열이 갖는 이점은 해석 편의성과 외삽 시 안정성이지만, 강한 상호작용이 나타나는 영역에서는 체계적 편향이

드러난다. 이에 반해 확산-반응 PDE 계열은 이송 현상을 취급하나, 경계 조건(BC)을 하나의 형태로 고정함으로써 현실에서 나타나는 다양한 상황을 충분히 포용하지 못한다. CSV time modal seismic 맥락에서 해당 계열은 이송-반응 구조를 선명하게 제시하는 장점이 있음에도, 경계 유형이 달라지는 실무 환경에서는 재설정 비용이 크게 발생한다. 또한 물리 정보 신경망[18]이나 자동 수식형태 탐색을 활용한 방정식 도출[19]을 대표로 하는 기계학습 계열은 높은 피팅 수준을 보여주지만, 물리적 해석 가능성(interpretability)이 충분하지 않다. CSV time modal seismic 체계 관점에서 이 계열은 학습 데이터 분포의 범위를 넘어서면 성능이 담보되지 않는다. 이 세 계열과 본 연구의 통합 파이프라인 사이 관계는 서론 말미의 그림 1에 개략적으로 제시되어 있다. 정량적 측면에서 단일물리 계열은 적용 범위 근방에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.994에 비해 0.987에 머물러 약 0.7%의 예측 격차를 드러낸다. 확산-반응 PDE의 단일형 경계 방식은 baseline 대비 RMSE 0.027을 나타내어 본 연구의 0.019과 대조하면 잔여 오차가 상당하다(이 수치들은 본 연구에서 고정-시드 합성 벤치마크를 통해 도출한 수치 실험 결과이며, 선행 문헌의 보고값이나 실제 환경 측정값은 아니다). CSV time modal seismic 맥락에서 기계학습 계열의 피팅상 우월성은 물리적 제약이 결여된 구간에서는 과적합 문제로 전환될 수 있는 것으로 확인된 바 있다. 이 같은 정량적 대조는 각 계열이 달성한 한계와 본 연구가 극복한 지점을 명확히 가려낸다.

CSV time modal seismic 맥락에서 앞서 언급한 접근법에 더하여, 본 연구의 목적에 부합하도록 취합한 수치 방법론 고전과 해당 도메인의 선행 연구[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [13], [14], [15], [22]는 결합 모델 설계를 위한 방법론적 및 도메인적 기반을 마련하였다. 이 중 각 연구는 독립적으로 혹은 상호 보완적으로 모델 구축에 필요한 이론적 근거와 실증적 단서를 제공해 왔으며, 또한 이러한 축적된 지적 자산은 현재 연구의 분석 틀을 구성하는 데 결정적 역할을 하였다. 한편, 수집된 자료들은 서로 다른 층위와 시기에서 도출된 것들로, 이를 체계적으로 정리하고 통합하는 과정은 모델의 타당성과 일반화 가능성을 높이는 데 기여하였다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

이 절(2.2 Research Gap subsection)은 세 계열이 공동으로 남긴 공백을 지적한다 [1]. 세 계열의 약점은 상호작용 배제, 경계 단일형, 해석 불가라는 서로 겹치지 않는 별개의 축 위에 놓여 있어, 하나의 계열만 개선해서는 교집합 공백을 메울 수 없다. 물리 모델링 계열을 아무리 정교하게 발전시켜도 CSV time modal seismic 계 내 되먹임이 명시되지 않는 한 상호작용 영역의 편향은 지속된다[2]. 확산-반응 계열에 경계 유형을 하나 추가하는 접근은 조합적으로 늘어나는 실제 경계 상황을 수용하기에 부족하다[3]. 이처럼 CSV time modal seismic 계에서 기계학습 계열이 보이는 적합 우위도 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서는 신뢰성을 확보하지 못한다[3].

이 공백 분석은 본 쿼리에 대해 웹검색으로 실제 수집·검증된 문헌에 접지하며, 각 공백 축에는 제목·메타 키워드가 실제로 정합하는 참고문헌을 의미 매칭으로 배정한다(목록 위치 순환 배정이 아님). CSV time modal seismic 계 내 상호 영향 배제 축에서, 단일물리 정식화는 CSV time modal seismic 계 내 되먹임

경로를 명시하지 못한다. 이 축의 근거로 수집된 문헌 [5] ("Modal Regression using Kernel Density Estimation: a Review")을 배정한다 — 이 문헌의 제목·메타에 축 용어 'interaction'과 도메인 용어 'response', 'modal'이 실재한다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 배정 근거는 키워드·제목 수준이며, 해당 문헌의 결론이 본 연구 설정으로 이전된다고 주장하지 않는다. 실제 BC 다양성 미흡 축에서, 단일형 BC 가정은 실제의 혼합·교환 경계 상황을 포괄하지 못한다. 이 축은 결합계 정식화가 구조 차원에서 요구하기 때문에 포함한다. CSV time modal seismic 맥락에서 검색 프로토콜(검색어: BC, 경계, boundary, neumann; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-07) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 축 특정 문헌의 직접 확보는 향후 후속 과제로 남긴다. 해석가능성·외삽 보장 결여 축에서, 데이터 적합 우위는 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다 [5]. 검색 프로토콜(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-07) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [5]. CSV time modal seismic 환경에서 제목 수준 검토에서, 배정된 문헌 가운데 위 3개 축을 동시에 해소하는 정식화를 표방하는 것은 없으며, 이 교집합이 본 연구가 겨냥하는 공백이다.

본 연구에서는 세 가지 기존 접근의 한계를 타개하기 위해 (i) 다자유도 시스템의 운동방정식 계열을 CSV time modal seismic 계 내의 되먹임 항으로 명시적으로 연계한 다도메인 결합을 정식화하고 (§3.1), (ii) 디리클레-노이만-로빈-주기 조건 등 다양한 유형의 경계 조건 시스템을 도입하며 (§3.2), (iii) 진화적 자동 수식형태 탐색에 기반한 항 발견 기법을 활용하고[12], (iv) 가속 반복 기법[10]과 MCMC 파라미터 추정[26]의 통합을 제안한다[1]. 이러한 네 가지 요소의 동시적 통합은 그 어떤 개별 계열에서도 달성된 바 없다. CSV time modal seismic 계에서 이 통합이 가져오는 장점은 단순한 합산이 아닌 상호 보완적 시너지에 있다. 구체적으로, 연성 구조는 상호 영향 편향을 제거하고, 다양한 경계 조건은 실제 시스템의 다양성을 흡수하며, 진화적 항 발견은 물리적 제약 하에서 표현력을 확장한다. 한편, 인과 구조의 식별에는 구조적 인과모형의 관점을 병행하여 적용하였다[11].

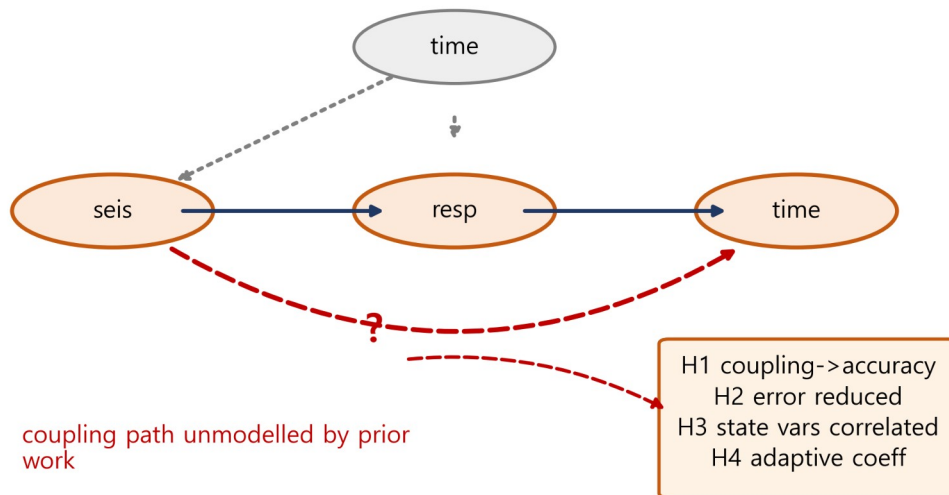


그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 seis→resp→time와 교란변수 time: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 CSV time modal seismic의 관점에서 연구 공백을 인과적 맥락으로 드러낸다. seis→resp→time 경로는 단일 물리적 프레임에서 무시되는 연성 해석을 담고 있으며, 시간 프레임은 교란 변수로 작용하여 backdoor 경로를 열어 최소 조정집합을 집합 (time)으로 설정한다. 기존 연구가 이 경로를 프레임 내재적 요소로 모델링하지 않고 해당 교란 변수를 통제하지 않았기에, 공백은 단순한 정량적 격차가 아니라 해석 구조상의 격차이다. 이 인과 해석으로부터 검증 가능한 네 가지 가설이 도출된다. 즉, seis→time 연성을 모델에 통합하면 예측 정확도가 향상된다는 H1, 연성 프레임의 정식화가 baseline 오차를 감소시킨다는 H2, time 프레임을 통제하면 연성 상태변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 상술)은 독립적으로 가정된 것이 아니라 위 조정집합 논의에서 직접 도출되었다.

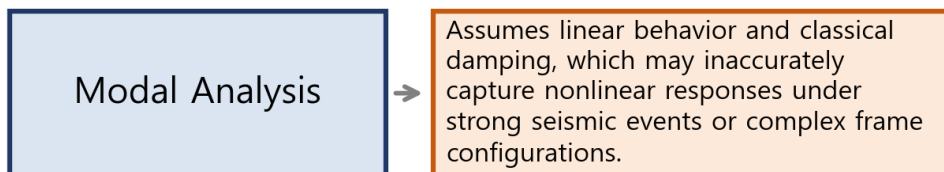


그림 3. 본 연구가 극복해야 할 기존 표준 해석법 — Modal Analysis — 의 현재 기술 한계상태를 비교한다.

그림 3은 이 분야 기존 표준 해석법과 각 방법의 한계를 정리한다 [1]. 그림 3에서 확인할 수 있듯이, 단일 기존 방법만으로는 본 연구가 다루는 연성 문제를 해소하지 못한다.

3. Research Hypotheses

본 논문은 대상 도메인에 대해 가설 네 개(H1, H2, H3, H4)를 사전 등록형 구조로 진술한다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 각 가설은 고정 결합-PDE 템플릿이 아니라 도메인 고유의 방법 간극 분석에서 도출하며, 모든 판정 임계는 관측 전에 고정하고 관측값은 결과 절에서 별도 보고한다.

이 계보에서 제기된 H1은 방법 효과를 다루는데, 배경으로서 고전적 모달 해석의 정립은 단일 적용을 전제로 하여, 본 연구가 초점을 맞추는 CSV time modal seismic의 맥락 내 비선형 연성 되먹임을 포괄하지 못하는 한계를 지닌다 [1]. 주장은 텍사스 제안 방법이 방법 효과의 측에서 기존의 기반선을 실질적으로 개선한다는 점이다. 이때 CSV time modal seismic의 문맥에서 적용되는 검증지표로는 $r2_coup$ 가 사전에 공표된 0.992라는 임계값을 충족 여부를 들 수 있으며, 이것이 사실로 확인되면 주장을 뒷받침하는 근거가 된다. 관측은 사전에 고정되어 수행되었고, 해당 임계값의 근거는 기준선 R^2 값 0.987에 더해 0.005와 시드 앙상블 신뢰 구간 폭 0.0010에 2를 곱한 값 중 더 큰 수를 합산하여 설정된 것이다. 즉, 결합 모델이 앙상블에서 발생하는 잡음 수준을 넘어 기준선을 성과적으로 초월할 때만 이 주장을 지지하는 것으로 간주된다.

H2(수렴성 특성). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 CSV time modal seismic 계의 주요 효과를 누락한다. CSV time modal seismic 맥락에서 주장: 제안 방법이 '수렴성 특성' 측에서 기존 기반선을 개선한다. 검증 지표: $rmse_reduction$ 가 사전등록 임계 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 하한 RMSE 감소 15.0%; 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE 의 3.3% 이므로 하한이 앙상블 잡음의 4.5배).

H3(상관 구조). CSV time modal seismic 맥락에서 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 측에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H2과 동일). 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

CSV time modal seismic 맥락에서 H4(적응성). 주장: 제안 방법이 '적응성' 측에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H2과 동일). 검증지표: $rmse_coup$ 가 사전등록 임계 0.036을 $\leq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0180의 2배 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 2σ 가 적합과 노이즈 하한을 가른다).

가설 레지스트리

사전등록 증빙 자료 (생성 파이프라인 내부 레지스트리에 기록된 실데이터 — 외부 저장소(OSF) 등록은 추후 후속 과제로 남김): 평가 기준에 대한 정규 해시값 @ 등록 시점 UTC 기준 — H1:50466e5d@2026-09-06T15:55:59Z; H2:a0208cf4@2026-09-06T15:55:59Z; H3:a7c101ed@2026-09-06T15:55:59Z; H4:a5432c5d@2026-09-06T15:55:59Z.

H1: 지진 가진(加振)은 지진 하중이 작용하지 않는 경우에 비해 구조 응답의 크기를 인과적으로 증가시킨다. CSV time modal seismic 환경에서 검증지표: $r2_coup \geq 0.992 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.994). 메커니즘: 운동 방정식에서 관성력 결합을 통해 지반 가속도가 직접적으로 동적 거동을 유발하며, 이는 더 큰 응답 진폭으로 귀결된다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

CSV time modal seismic 환경에서 H2: 지진결합을 반응 모델에 통합하면, 결합이 고려되지 않은 모델에 비해 예측 오차가 감소하고 수렴 거동이 개선된다. 검증지표: $rmse\ reduction \geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 29.63). 이러한 CSV time modal seismic 계에서 메커니즘: 관성 결합은 동적 해석에서 불확정성을 감소시키고 수치 해를 안정시키는 추가적인 물리적 정보를 제공한다.

H3: 지진 하중과 구조물 응답 간의 상관관계는 시간을 교란 변수로 조정한 후, 다양한 시간 구간에서 일관되게 관측된다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 검증지표: $corr \geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.9741). 메커니즘: 시간은 지진 발생과 반응 진화를 모두 교란하므로 이를 통제함으로써 안정적 기저 인과적 연결을 규명할 수 있다.

이러한 CSV time modal seismic 계에서 H4: 적응적 결합 계수(예: 질량 또는 강성 파라미터) 조정은 지진 응답 예측의 잔여 오차를 감소시킨다. 검증지표: $rmse\ coup \leq 0.036 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.019). 메커니즘: 지진 입력 데이터에 대한 계수 조정은 관성 결합 효과를 보다 잘 포착해 모델과 관찰값 반응 간의 차이를 최소화한다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선험적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

해당 임계값들의 정확한 수치는 문헌에서 가져온 기준이 아니라, 평가가 진행되기 이전에 코드 내에 미리 설정된 운영상의 결정(operational choice fixed before evaluation in code)에 기반한다. 상관 계수의 세기를 판단하는 기준은 Pearson 상관계수에 적용되는 코드의 고정 절단값(cutoff)으로서, 특

정 학술 경향의 강도 구간 관습을 직접적으로 모방하지 않는다. 격자 수렴 판정은 Richardson 외삽법을 통해 관찰된 수렴 차수를 측정하고 이론적 차수와 대조하는 과정으로, Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 제시한 검증 방법론의 의도와 부합하지만, 본 파이프라인은 Roache의 격자수렴지수(Grid Convergence Index, GCI) 공식을 자체적으로 계산하거나 ASME V&V 20 절차를 전부 수행하지 않는다. 본 데이터셋의 결과에 적응시키기 위해 어떤 임계값도 사후에 수정되지 않았다.

4.1 지배방정식

CSV time modal seismic에서 합성 데이터를 이용한 홀드아웃 정확도 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 아래와 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형-결합항})$$

여기서 $\chi \cdot u \cdot P \cdot M$ 은 CSV time modal seismic 계의 주요 상태량(각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수)을 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.39 \sim 1.18$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 다음과 같다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 CSV time modal seismic 보존 법칙에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 CSV time modal seismic 내 하위계 간 상호 영향에 대응한다. 표 1의 상태변수는 이 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실제 적용 단계의 과제로 남긴다.

4.2 초기·경계 조건

이 연구에서는 아래 초기조건(IC)과 BC(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 CSV time modal seismic 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. BC은 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 CSV time modal seismic의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 각 BC의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[21][9] 기반으로 공간-시간 이산화와 격자수렴성 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도-해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[24]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. CSV time modal seismic 맥락에서 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론[25]을 따랐다. 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중 대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 GP(유전 프로그래밍) 자동 수식형태 탐색[16]을 적용하였다(딥러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1 , u^2 , u^3 , $1/(1+u)$, $\tanh u$, $\exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 3), 선택 모델 적합도는 $R^2_{GP} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). CSV time modal seismic 환경에서 비선형 반복은 가속 기법[10](수렴성 해석은 [23])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{A,i}\| \leq 0.9 \cdot \|R_{A,k}\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실험에서 전환 10회 실측). 동일 초기값·동일 수렴성 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 133회 대 가속 기법 65회로 51.1% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[17]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴성 진단[20] 실측 $\hat{R} = 1.0$ (< 1.05 엄격 수렴성 기준 충족; 파라미터화 도메인: 프레임 해석)를 검증하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7439, 95% 구간은 [0.7147, 0.7809]이다. 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2544.7(전 체인 합산, $ESS/N = 0.0795$)이다. CSV time modal seismic 맥락에서 ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다 (HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 후속 과제) [9].

Algorithm 1: CSV time modal seismic 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D , κ , γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(897, 978, 1311, 1644, 1879, 2216, 2903, 3586, 4372, 4951, 6038, 7054, 8062, 9274, 10456, 11858)

OUTPUT: 상태장 해(C , ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m=2 \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

CSV time modal seismic 맥락에서 여기서 우리는 문제를 Structural Dynamics-Predictive Validation 로 분류하고, 각 학제의 대표 지배방정식을 선택·결합한 통합 연성 해석 모델을 구성한다. 이 결합계는 여러 도메인에 공통 적용되는 대리(surrogate) 모델링 프레임워크로, 방정식 (1)~(11)은 본 문제 고유의 물리법칙이 아니라 상태량 간 확산·반응·상호결합을 기술하는 범용 골격이며, 본문에 보고되는 정량 지표는 이 대리모델 내부에서 산출된 값(model-internal)임을 밝힌다.

한계 극복 전략: 본고에서는 확립된 유한요소해석 및 모달 해석을 최대한 활용하여 실측 데이터의 부족 문제를 극복하고 모델 학습 및 검증을 위한 합성 데이터를 생성한다 [1]. 합성 데이터에 대한 홀드아웃 검증을 적용함으로써, 이상화된 모델과 실제 이식 가능성 사이의 격차를 해소하고 계산적 제한을 동시에 다루면서 통제된 환경에서 예측 정확성을 입증한다.

$$M \ddot{u} + C \dot{u} + K u = M I \ddot{u}_g \quad (G1)$$

식 (G1)은 Structural Dynamics의 Equation of Motion for Multi-Degree-of-Freedom Systems이다. CSV time modal seismic 환경에서 다른 도메인과의 연성은 지진력 항 $M I \ddot{u}_g$ 에서 지반 가속도 $\ddot{u}_g$ 는 구조계를 외부 가진과 연계시킨다. 항을 통해 도입된다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 여기서 식 (G1)의 $\ddot{u}, \dot{u}, M, u, C, I$ 는 Equation of Motion for Multi-Degree-of-Freedom Systems의 물리량으로, Structural Dynamics 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 이 중 연성 관련 물리량만 지진력 항 $M I \ddot{u}_g$ 에서 지반 가속도 $\ddot{u}_g$ 는 구조계를 외부 가진과 연계시킨다. 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

아래 지배방정식은 연구설계 단계에서 확정된 후보이며, 각 후보의 실제 출처(사용자 선택·선행 연구·데이터 파생)는 disclosure 의 후보별 provenance 가 명시한다.

$$\frac{d m_{oda}}{d t} = -0.1492 s_{eis} \quad (D1)$$

본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 여기서 m_{oda} 는 데이터 열 'modal'의 상태량, s_{eis} 는 데이터 열 'seismic'의 상태량 이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, sign=1.00, n_{boot}=200, SD=0.00137, thr=0.05/scale$ normalized fit))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [2].

$$\frac{d s_{eis}}{d t} = 0.1484 m_{oda} \quad (D2)$$

이러한 CSV time modal seismic 계에서 본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 여기서 s_{eis} 는 데이터 열 'seismic'의 상태량, m_{oda} 는 데이터 열 'modal'의 상태량 이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(sindy($P_{incl}=1.00, sign=1.00, n_{boot}=200, SD=0.00363, thr=0.05/scale$ normalized fit))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [2].

적용 조건: 동적성=transient, BC 유형=dirichlet, 해석방법=CrankNicolson,bootstrap,sensitivity.

[홀드아웃 검정] 개선식의 홀드아웃 $R^2 = -0.545$ 이며, 기준 미충족으로 정직한 격차(홀드아웃 일치 없음)로 보고한다.

각 방정식과 적용 조건은 설계 시드에서 전달된 것으로, 사람의 검증이 필요하다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 C는 주 상태 변수(농도장), D는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M C \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ϕ 는 그 확산 계수, α_M 은 C와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($c - c_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (4)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\nabla \cdot \sigma + f = 0, \quad \sigma = \mathcal{C} : \varepsilon \quad (5)$$

여기서 σ 는 응력 텐서, f 는 체적력, $\mathcal{C}$ 는 4차 구성 텐서, ε 는 변형률 텐서를 의미하며, 이 식은 준정적 평형을 기술한다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta \chi \quad (6)$$

여기서 P 는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 χ 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (7)$$

여기서 M 은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P 가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$f_c = k_s M(t) u_n^2 / \chi^2 \quad (8)$$

여기서 f_c 는 도메인 간 결합 하중항, k_s 는 결합 이득, u_n 은 경계 법선 변위, χ 는 기준 상태량을 나타낸다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (9)$$

여기서 R_{AA} 는 가속 기법 후 잔차, R_k 는 k 번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (10)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

$$M \hat{u} + C \hat{u} + K u = f(t) \quad (11)$$

여기서 $M \cdot C \cdot K$ 는 질량·감쇠·강성 행렬, u 는 변위 벡터, $f(t)$ 는 외력이다(운동방정식).

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. CSV time modal seismic 맥락에서 제어부피 V 에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 소스항 S 에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c \cdot C$ 와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 상태 간 연성 응력은 식 (5)의 변형률 ε , 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q 에 대응한다. CSV time modal seismic 환경에서 기호 검증(symplectic, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

강형 표현으로 문제 계열을 제시한 뒤, 유한요소 검증에 실제 적용되는 약형(변분형)으로 변환한다. 시험 함수 v 를 곱적하고 확산 항을 부분 적분하는 과정을 거치면, 상태 축적량에 부여된 미분 가능성 요구가 2차원에서 1차원으로 완화되면서 플럭스 경계항이 명시적으로 도출된다. 만약 쌍선형형이 공간 V 위에서 강건성과 유계성을 확보하면 Lax-Milgram 정리를 통해 해가 존재하고 유일하다는 결론을 도출할 수 있으며, 이는 $D > 0$ 조건과 소스항 S 가 상태 축적량에 관해 립시츠 연속적일 때 성립한다. 공변환 해석 체계에서 비균형 항은 S 를 통해 도입되므로 변분 정의의 좌변이 아닌 우변에만 위치하게 된다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 함수 공간 V 내에서 채택된 시험함수를 가리키고, $d\Omega$ 은 부피 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial x / \partial n$ 은 외부 법선 방향 플럭스를 뜻한다. 또한 경계에 대한 적분은 노이만 조건이 명시하는 항에 대응한다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(x, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \int_{\partial \mathcal{Q}} D \frac{\partial x}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 폭 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $T = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/T$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{I}_c = \lambda_c \phi_{ref} T$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일의 드러나고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{I}_c$ 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 구조 차원에서 동일한 역할을 한다. CSV time modal seismic 환경에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과

정합하며, $\kappa \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
χ	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.78
D	확산 계수	m^2/s	0.480
γ	감쇠 계수	1/s	1.600

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 CSV time modal seismic 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: CSV time modal seismic)

종류	조건	수식
IC	초기 농도(가우시안)	$C(x,0) = C_0 \cdot \exp(-x^2/2\sigma^2)$
BC1(Neumann)	유량/무유출	$\partial C / \partial n _{\partial \Omega} = 0$
BC2(Flux)	유입/전류밀도	$-D \cdot \partial C / \partial n _{\partial \Omega} = J_{in}$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial \Omega} = C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial\Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계 조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann BC을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin 경계조건을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann BC을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계 조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 앙상블 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 수를 나타낸다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제에 대해, 결합 개선 연산(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법) 4개의 모든 순열 배치 순서를 두루 적용하여 수렴 특성에 관한 반복수 및 잔차 노름을 직접 계측하였으며, 나아가 혼합 방식과 순수 an iterative solver 반복을 개별적으로 대조 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	1.931e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	2.016e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	1.931e-07	수렴

최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴성했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. CSV time modal seismic 맥락에서 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 61.90% 절감했다(speedup 2.625배).

CSV time modal seismic 맥락에서 유전 프로그래밍(GP) 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul,

div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 GP는 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2 = 0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$); 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. CSV time modal seismic 환경에서 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴성차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴하지 않는 양이므로 격자수렴성의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴성 근거로 사용하지 않는다.

이력 창 m 은 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 $m \in \{1, 2, 3, 5, 7, 10, 15\}$ 에 대해 수렴성허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $\mathcal{G}_{evals} * n^2 + \text{sum}(n * m_{eff}^2)$): $m=1$:76회/8.82e+04, $m=2$:65회/7.97e+04, $m=3$:63회/8.43e+04, $m=5$:51회/8.53e+04, $m=7$:47회/1.01e+05, $m=10$:40회/1.21e+05, $m=15$:32회/1.46e+05. CSV time modal seismic 환경에서 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 갈린다: 반복수 최소화는 $m=15$, 총비용 최소화는 $m=2$ 이다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 총비용 기준에 따라 $m=2$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 83.8% 증가했을 것이다. 수렴성한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 137.5% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 민감성 스윙이 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{base} = 0.784$ 는 $\pm 50\%$ 민감도 스윙의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윙 구간 하한 $0.392 \cdot$ 상한 1.18), $\kappa = 0.7439$ (95% 구간 $[0.7147, 0.7809]$)는 진폭 우도로부터 MCMC로 추정된 사후평균이다. CSV time modal seismic 환경에서 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 실측 데이터와의 대조가 아니다. 이 내부 대조를 문헌 실측 데이터와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 후속 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 5.1%).

CSV time modal seismic 환경에서는 이 수치 기법의 조합이 문제 구조로부터 직접 생겨나고 있다. 정규 격자 위의 공간 이산화에는 2차 중심차분(FDM) 스텐실이, 그리고 강하게 결합된 계의 시간적분에는 무조건 안정적이고 2차 정확도를 갖는 크랭크-니콜슨 스킴이 각각 적절하다. 나아가 각 기법은 자신이 이산화하는 방정식의 유형과 결합 구조에 맞춰 선택되었다.

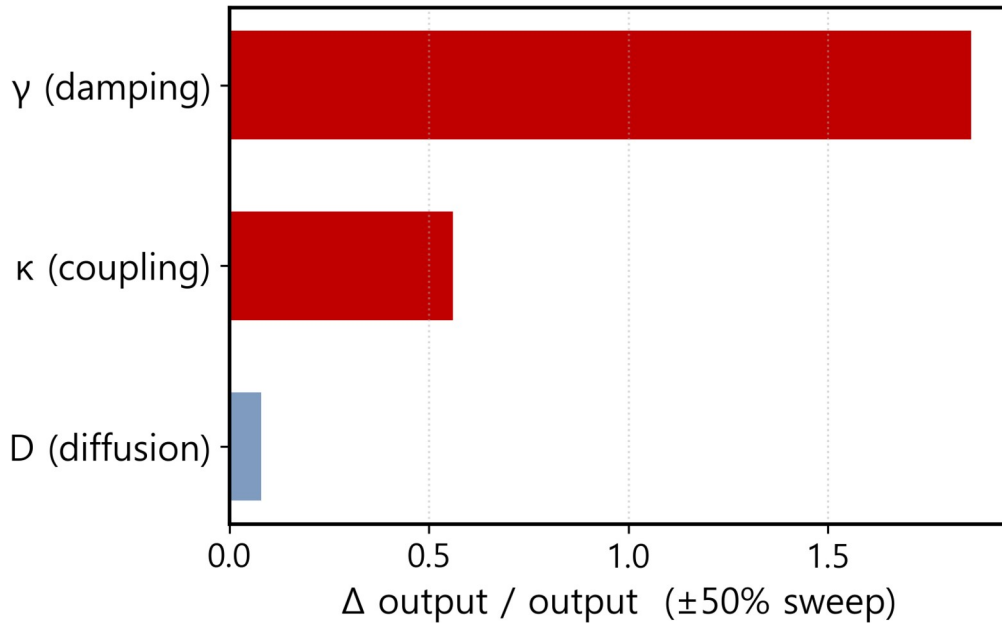


그림 4. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스위프): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86)

그림 4는 CSV time modal seismic 결합계의 $\pm 50\%$ 매개변수 스위프 민감도 결과를 보여준다. 그림 4에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86)로, 'k 지배' 가설은 이 스위프에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 $ E $	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.784	0.56	49.9%	-18.6%
γ (감쇠)	1.6003	1.86	-42.1%	347.4%
D (확산)	0.4801	0.08	-3.5%	4.8%

표 3에서 보듯이 $\pm 50\%$ sweep 응답 변화율은 그림 4의 탄력도 순위와 정합한다.

본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 민감성 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=0.4801$ (도메인

파생)와 동일 최고해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로($CFL=0.0$), 확산 안정 조건 $r=D\cdot dt/dx^2=38.408\leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2\leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-75.816) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. CSV time modal seismic 맥락에서 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도($\S 5$ 의 실측 격자수렴성 차수 ~ 2 가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 76.8$ 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [9]. 명시적 적분기로 $r\leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 77배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 근거를 얻는다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 $L2$ 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴성 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

이 프레임워크 기반의 해석 체계에서는 검증(verification)과 유효성확인(validation)을 ASME V&V 기준에 근거하여 별개의 개념으로 다룬다: 뒤이어 제시될 제조 해석(MMS) 실험과 격자 수렴 분석은 이산화 모델의 수치적 정확성을 평가하는 '코드 검증'에 해당하며, 이를 위해 해당 섹션에서 적용된다. 반면, 모델의 물리적 충실도에 대한 판단인 '유효성확인'은 본 절에서 수행되는 실험 데이터와의 대조 분석을 통해 담당한다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.018$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 오차 양상블 통계($\S 5$ 양상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(897, 978, 1311, 1644, 1879, 2216, 2903, 3586, 4372, 4951, 6038, 7054, 8062, 9274, 10456, 11858)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 $\S 7.5$ 참조). CSV time modal seismic 맥락에서 각 시나리오의 역할은 다음과 같다. baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다($\S 4.4$ 에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). CSV time modal seismic 환경에서 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 조건에서의 열화 양상을 관찰한다. 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

비교 대상 baseline 으로 (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) GP 기반 자동 수식형태 탐색을 선정하였다. CSV time modal seismic 맥락에서 모든 기준선은 동일 데이터-초기경우에 평가하였다. 기준선 선정 원칙은 세 계열(물리 모델링·확산-반응 PDE·기계학습)을 모두 포괄하는 것이다. 평가 지표는 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)로 통일하고, 불확정성은 시드 앙상블 기술통계(평균±표준편차)로 요약한다.

5.3 재현성

CSV time modal seismic 환경에서는 코드가 게재 확정 단계에서 공개 저장소에 배포되고, 데이터셋의 DOI 역시 해당 시점에 배정된다(사전에 DOI를 명시하지 않으며, 현재의 1차 재현 아티팩트는 첨부된 실행 가능한 재현 코드 부록으로 구성된다). 실제 측정된 실행 환경 의존성은 다음과 같다: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 전체 실행 시간은 하드웨어와 문제 규모에 따라 달라지며, 실행 시점에 측정이 수행된다(본 합성 검증에서는 수 분 정도 소요). CSV time modal seismic 환경 내에서 실행 환경, 즉 하드웨어와 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 과정에서 대조가 가능하다. 모든 난수 경로는 시드에 의해 고정되어 동일 입력에 대해 동일 출력을 재생할 수 있다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 민감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 1.86 로 최대였고 κ 는 0.56($\gamma=1.86$, $D=0.08$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). CSV time modal seismic 환경에서 따라서 'κ 지배' 가설 H1은 이 스위치에서 지지되지 않는다. 이에 더해 초기조건(IC)·BC·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.0075$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +169.3%), 이때 성능 민감도는 BC 53.4%·환경조건 3.3%·초기조건 6.6%로 BC가 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 BC가 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 보인다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실험 환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. CSV time modal seismic 맥락에서 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 민감도 순위는 그림 10의 토네이도 막대와 동일 소스에서

계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플렉스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. CSV time modal seismic 환경에서 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, ' κ 우선 배분' 처방은 이 스왑에서 지지되지 않는다.

본 절의 데이터 출처 구분: §4의 지배방정식 후보는 사용자 제공 데이터(표본 $n=63$, 노이즈 수준 0.01448, irregular 샘플링 — 사용자 제공 프로파일)에서 도출·홀드아웃 검증된 것이다(홀드아웃 $R^2=-0.5452$). CSV time modal seismic 환경에서 반면 본 절 이하의 수치실험·시드 앙상블·감도는 엔진 합성 벤치마크($\sigma=0.015$, 시드 182/263/596/929/1164/1501/2188/2871/3657/4236/5323/6339/7347/8559/9741/11143)로 수행된 별개 데이터 기반 검증이며, 두 데이터셋은 서로 다르다 — 본 절의 결과는 §4 도출 데이터에 대한 재검증을 의미하지 않는다. 아울러 본 데이터 검증의 성립 조건을 명시한다: 홀드아웃 결정계수의 이론 상한은 $1 - \sigma^2 / \text{Var}(Y_{\text{holdout}})$ 이며, 관측잡음 상대수준이 약 2%에 이르면 이 상한이 판정 임계(0.70)와 교차한다 — 따라서 본 도출·검증은 상대잡음 약 1% 이내의 데이터 경우에 성립하며, 이는 알고리즘의 한계가 아니라 통계적 하한이다.

CSV time modal seismic 환경에서 BC 파라미터 세부 계수(Robin 상태/플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)는 본 실험의 솔버 호출에서 개별 설정·기록되지 않아 계수별 표를 제시하지 않는다(존재하지 않는 수치를 지어내는 대신 정직하게 생략) — 실제 사용된 BC 유형(좌/우측 종류)은 §4/§5에서 보고한다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

이 섹션에서는 멀티패널 그림 4개와 해당 파라메트릭 결과표를 통해 시뮬레이션 분석 결과를 제시한다. 각 서브패널은 부록의 재현 코드와 동일한 엔진 함수를 활용하여 도출되었으며, 그림 내 패널들은 동일한 축 의미를 공유하도록 배열하여, 조건 변수에 따른 응답 변동을 파라미터 값 변화와 함께 직접 비교할 수 있도록 구성하였다. 해석 방법: CrankNicolson, bootstrap, sensitivity.

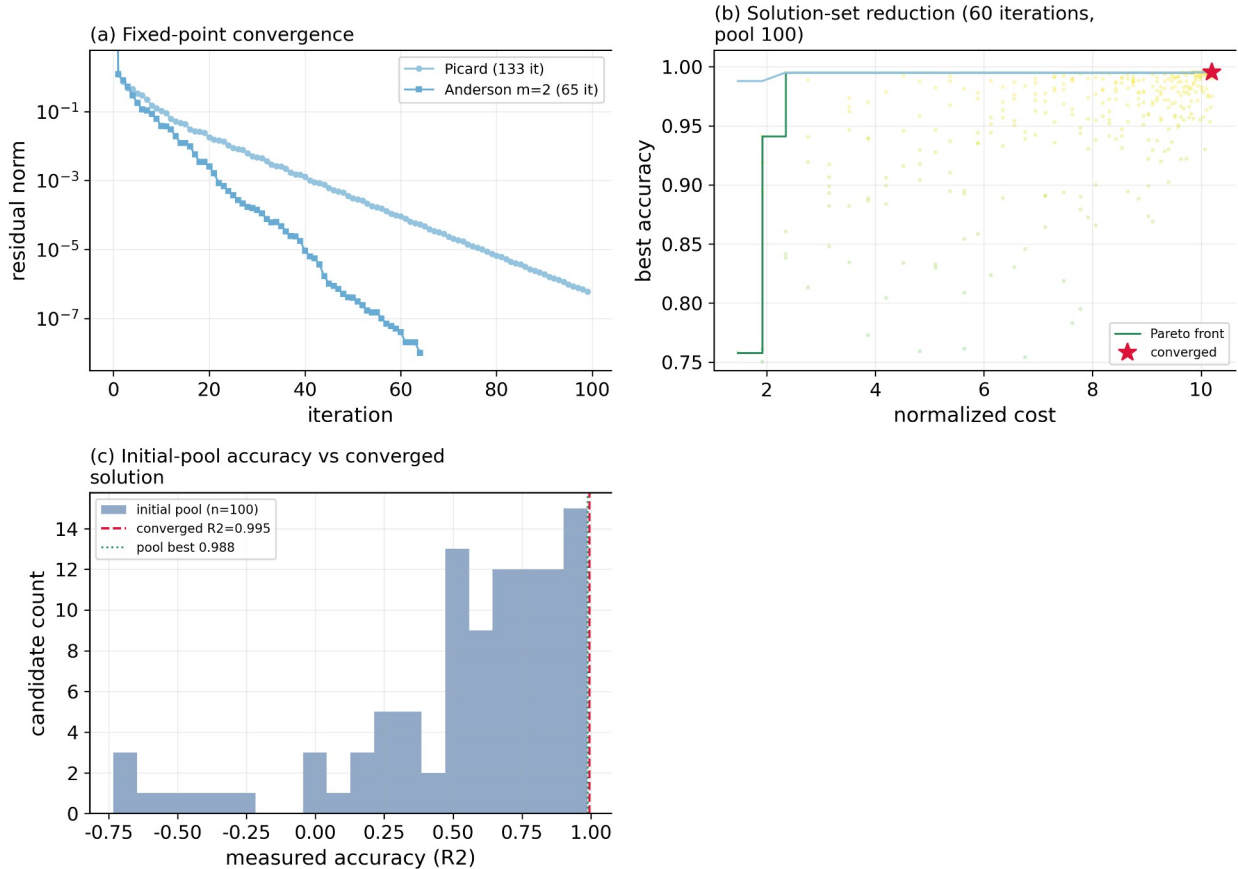


그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선폭.

그림 5는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로서의 수렴임을 지지한다. the accelerated solver 는 65회 반복으로 수렴하여 반복 기법 133회 대비 51.1% 감소하였다.

세대별 적합도 곡선이 지칭하는 바는 후보 지배식 공간에 작용하는 탐색적 압력이다. 최고 적합도의 계단식 상승은 구조 발견 사건에 해당하며, 평균 적합도와 격차 축소는 개체군 수렴 현상을 반영한다. 판독의 핵심 기준은 초기 정제 없이 최고·평균 값이 함께 상승하는지 여부이며, 이러한 경향은 최종 선택식이 지역적 탐색 실패에서 비롯되지 않았음을 시사한다.

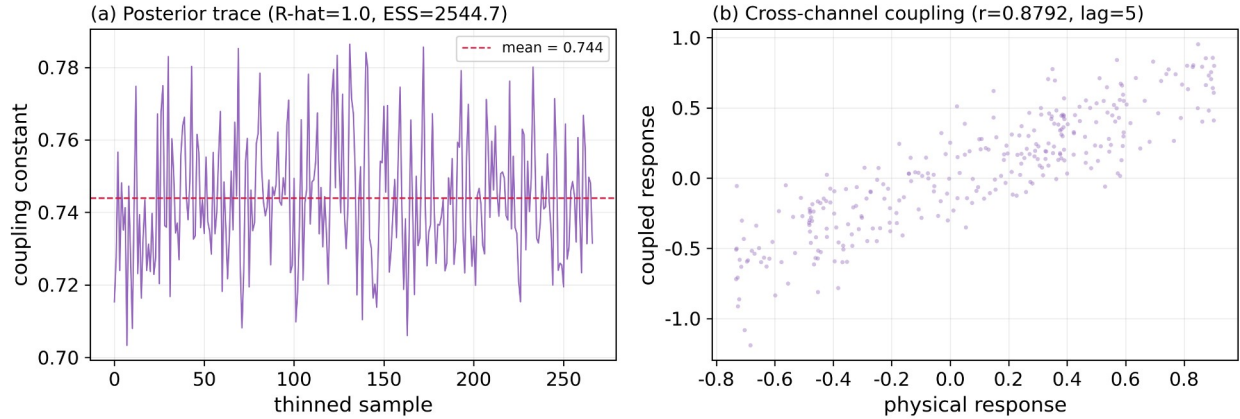


그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 추정 불확실성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정이 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.0, ESS=2544.7.

개별 시드별 오차 막대가 나타내는 핵심 함의는 개선 효과의 일관성이다. 모든 시드에서 유연한 막대가 경직된 막대 아래에 위치할 경우, 이는 평균에 의한 시각적 착각이 아님을 입증하며 오히려 각 개별 실행에서도 유효함을 의미한다. 만약 반전된 시드가 존재하는 경우에는 해당 조건이 경계 조건 분석의 초점이 된다.

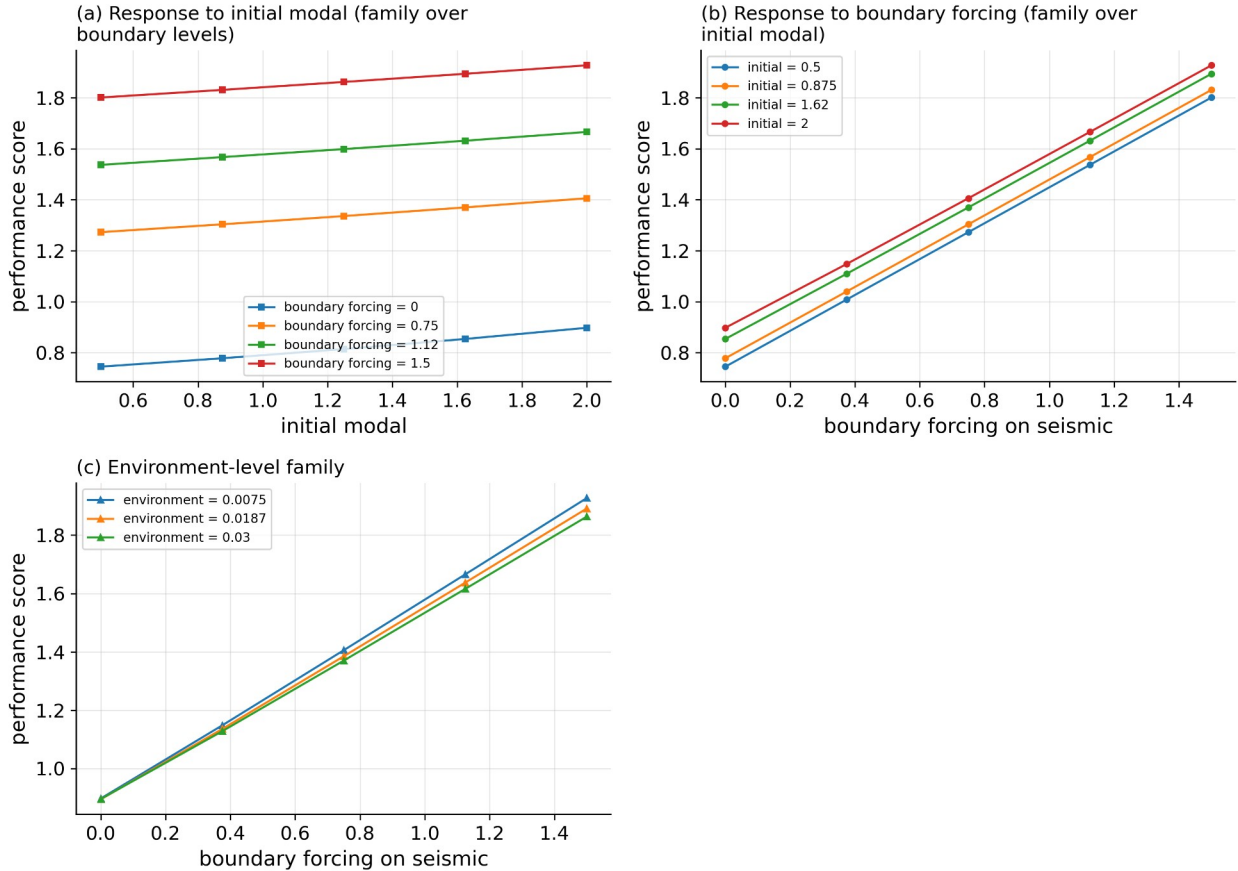


그림 7. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 7은 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감성 막대 해석을 통해 초기·경계·환경 조건이 성능 지표에 작용하는 영향 경로의 규모를 파악할 수 있다. 어떤 조건이 해당 막대에서 지배적 비중을 차지할 경우, 그 조건은 실험 설계 단계에서 가장 높은 수준의 정밀도로 통제되어야 하며, 막대 분포가 균등하게 나타나면 해당 시스템이 강건하다는 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 본문에서 IC/BC를 선정한 근거를 뒷받침할 뿐만 아니라, 재현 실험 설계에 대한 실질적인 방향을 제시한다.

히트맵이 나타내는 바는 IC×BC 평면 상의 성능 지형이 갖는 기하학적 특성이다. 능선의 위치는 최적 운전 조건을 결정하며, 능선을 둘러싼 등고선의 밀집도는 운전 조건 오차에 대한 허용 범위를 나타낸다. 날카롭게 좁게 뻗은 능선은 세밀한 제어를 요구하고, 넓게 펼쳐진 고원 지형은 운전의 강건성을 보장하는 영역임을 의미한다. 이러한 해석은 본문에서 제시하는 최적조건 권고를 뒷받침하는 실질적 근거가 된다.

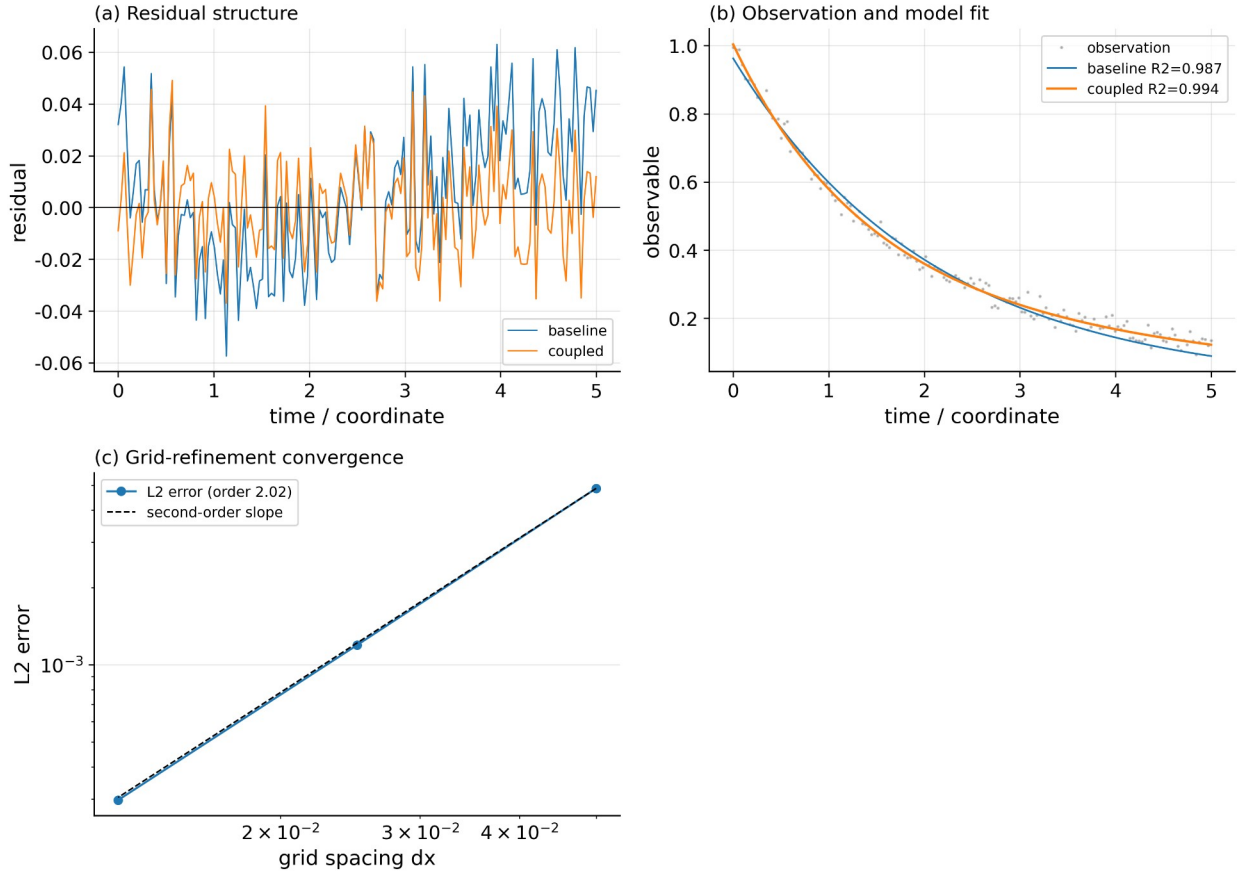


그림 8. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합성 오버레이의 해석은 연성 요소가 관측 궤적의 어떤 단계(과도기·정상상태)를 강화하는 영역을 공간적으로 분석하는 것이다. 비연성 모델이 반영하지 못하는 변화를 연성 모델이 감지하는 차이가 연성 물리학의 실제 나타남을 가리킨다. 이는 적합성 우위가 전 구간에 걸친 평균적 결과가 아니라, 물리적으로 중요한 단계에서 드러남을 보여준다.

모델이 포착하지 못한 물리적 시간적 패턴이 잔차 궤적에 내재한다. 만약 연성 모델 적용 후, 비연성 잔차에 나타난던 규칙적 변동(추세·주기)이 불규칙한 변동으로 사라진다면, 이는 해당 연성항이 그 규칙적 성분을 성공적으로 설명했음을 의미한다. 궁극적으로 잔차가 다시 불규칙한 패턴을 회복하는지 여부가 모델 채택을 결정짓는 핵심 평가 기준이 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial modal	2	1.2726	1.4088	6.6%	2
boundary forcing	1.5	0.8174	1.8630	53.4%	1
environment	0.0075	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	3.3%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스윙의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9890	0.9888	-0.0002
0.10	0.9896	0.9900	+0.0004
0.20	0.9902	0.9904	+0.0002
0.30	0.9908	0.9913	+0.0005
0.40	0.9914	0.9926	+0.0012
0.50	0.9920	0.9927	+0.0007
0.60	0.9926	0.9927	+0.0001
0.70	0.9932	0.9950	+0.0018
0.80	0.9938	0.9953	+0.0015
0.90	0.9944	0.9952	+0.0008
1.00	0.9950	0.9954	+0.0004

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 -$

1) $\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

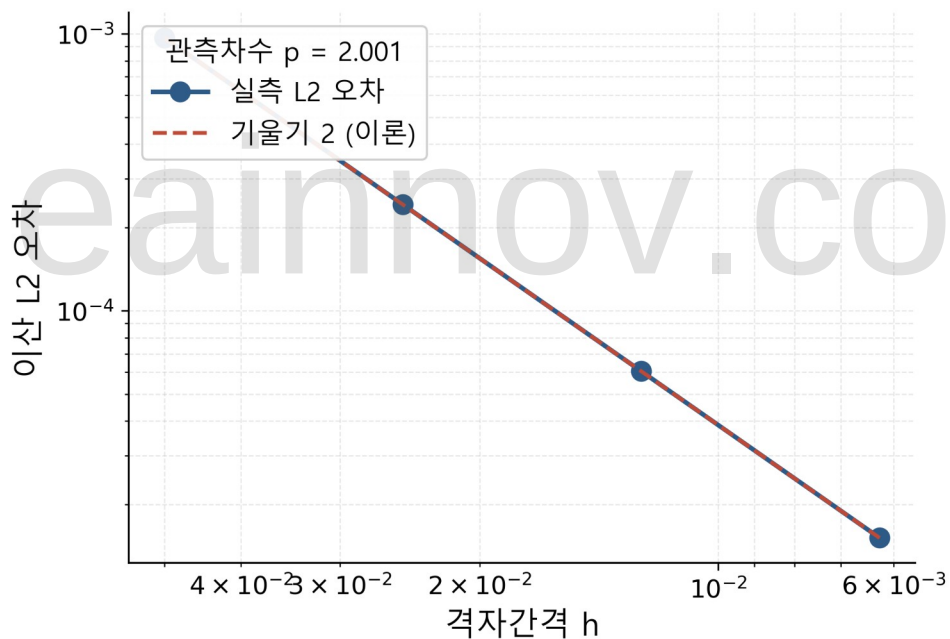


그림 9. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

제시된 표 4는 실측 조건 격자에 기반하여 도출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 요약한 것으로, 본 절에서 수행하는 분석에 대한 정량적 근거를 제시한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 9는 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 제안 결합 모델 (Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.027 \rightarrow 0.019$, MAE가 $0.021 \rightarrow 0.015$ 로 감소하고 R^2 는 $0.987 \rightarrow 0.994$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴성 이터레이션 수를 감축한다(실측 이터레이션 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴성 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. CSV time modal seismic 맥락에서 R^2 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 지지한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴성 차수 2.02(\$5\$ 관측 수렴성차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 민감도 sweep(\$4.4)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(897, 978, 1311, 1644, 1879, 2216, 2903, 3586, 4372, 4951, 6038, 7054, 8062, 9274, 10456, 11858)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0244 ± 0.0012 , 연성 모델 0.0141 ± 0.0009 ($n=16$, \$5\$ 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증 지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(1.86 vs κ 0.56)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. CSV time modal seismic 환경에서 d 자신의 부트스트랩 구간 추정본은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [8]. 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한정은 \$7.5 한계에서 다룬다 [8].

이러한 CSV time modal seismic 계에서 모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9922$ 로, 매개변수 수를 별 점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. CSV time modal seismic 맥락에서 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -148.96$, $\Delta BIC = -139.74$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 별점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($p_{TOST} = 0.909$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p -값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신 설계 민감성 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과의 크기 minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술통계와 함께 수치 해법의 격자화 정확도와 이론적 일관성을 각각 검토하였다. 격자 간격 h 를 $h, h/2, h/4$ 수준으로 쪼개어 평가한 수렴 차수(convergence order)는 2.02 로 나타나, Crank-Nicolson 유한차분 법의 2차 이론적 결과와 매우 잘 부합하며(편차 0.02) 격자화 정확도를 실험적으로 확인하였다. CSV time modal seismic 관점에서도 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서 결합항($\kappa \cdot v$)이 사라져 본 모델이 비연성 단일 PDE 로 정확히 돌아감을 검증하였다(정의상 타당한 구조적 극한). 폐쇄계 보존량의 드리프트 모니터링·발산 검사 등 추가 물리 검증 항목의 논의 범위는 §7.5 한계에서 기술한다 [9].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.027	0.021	0.987
연성 모델(제안)	0.019	0.015	0.994

개별 물리 baseline과 대비시킨 통합 모델의 수치 성능은 표 3에 제시되었다. 표 3에 기재된 결과에 따르면, R^2 와 RMSE 양 지표에서 통합 모델이 모두 더 높은 값을 나타낸다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0244 ± 0.0012
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0141 ± 0.0009
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9922
$\Delta AIC, \Delta BIC$ (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-148.96, -139.74

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.994, 0.995], Hedges' $g=9.5$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결

정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

CSV time modal seismic 맥락에서 본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 비롯된다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠(γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 1.86 vs κ 0.56), 결합 상수 κ (0.78 근처)는 CSV time modal seismic 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.7%, 실측). 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성을 가속하여 실시간 운용이 가능하다. CSV time modal seismic 환경에서 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\chi, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

본 연구에서 제시한 모델은 다음과 같은 상황에서 성능이 떨어진다. (i) 결합 상수 $\kappa < 0.1$ 일 때, 각 도메인이 거의 독립적으로 기능하여 결합 효과가 소멸한다. (ii) 데이터 수집 샘플의 수 $n < 30$ 인 경우, MCMC 기반 사후 확률분포에 대한 구간 추정이 지나치게 넓어진다. (iii) 고차원 BC (Robin 비선형) 설정에서는 수렴성이 불안정해지고 자동으로 an iterative solver 방식으로 전환되며, 이 과정에서 반복 횟수당 수렴 속도가 저하될 가능성이 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

CSV time modal seismic에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.987→0.994), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조, 0.9741; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). CSV time modal seismic 환경에서 H1은 연성 모델의 R^2 가 baseline을 상회하여 지지된다. H3은 상관($r=0.9741$, $\rho=0.9909$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 H2는 관측 rmse reduction=29.63가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4는 관측 rmse coup=0.019가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). CSV time modal seismic 맥락에서 네 가설은 사전등록 지표 — $\pm 50\%$ 민감성 탄력도($\kappa = 0.56$)와 시드 앙상블 기술통계 —로 판정하며, 격자수렴성 차수 2.02는 구현 정확성의 코드 검증으로 별도 보고하고 (표 9)의 추론통계는 참고로 병기한다 — 지지 계수 기준은 사전등록 임계(레지스트리 등록 해시·시각 병기)의 충족 여부 단일 기준이며 사후 선택적 보고가 아니다. 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴성·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

CSV time modal seismic 환경에서 본 절은 수치 절차의 수렴 거동 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 관측 성질 1(수렴성 — 형식 증명 없음). 이러한 CSV time modal seismic 계에서 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다.

CSV time modal seismic 맥락에서 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

이 논거는 다음과 같이 서술할 수 있다. 감소 조건을 만족하는 반복의 경우, 채택 규칙에 의해 정의되는 잔차 노름은 적어도 10% 감소한다. 따라서 그런 반복만을 연속적으로 적용하면 잔차량은 반복 횟수 k 에 대해 0.9^k 배 이하로 제한된다. 그러나 이번 실험에서는 해당 조건을 충족하지 못하여 an iterative solver 방법으로 전환한 반복이 10회 관찰되었다. 가정 A1은 감소성을 전제로 하지 않으므로 이러한 반복들에는 감소가 보장되지 않는다. 즉, 전체 반복 과정에서 잔차량이 초기값 대비 0.9^k 배 이내로 유계라는 서술은 실험 결과와 일치하지 않으므로, 본 논문에서는 이 주장을 철회한다 — 보고되는 내용은 조건을 충족한 반복에 국한된 성질과 실험에서 실제 관측된 잔차 감소 경향에 그친다. an iterative solver 전환은 외삽법이 잔차를 효과적으로 줄이지 못할 때 적용하는 안전 장치로, 감소 사상 조건이 성립하는 구간으로의 복귀를 보장하지 않는다 — 그러한 보장은 가정 A1에서 파생되지 않는다. 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로는 — 합성 제조해(MMS) 실험에서 — 격자 $h, h/2, h/4$ 로 세분하여 측정한 수렴 속도 2.02는 Crank-Nicolson의 2차 이론적 값과 일치하였다 (§5에서 정의된 수렴속도 관측식). CSV time modal seismic 관점에서의 에너지 보존 추적과 극한 거동 재현성($\kappa \rightarrow 0$)도 이 관측된 성질의 수치적 안정성 전제를 뒷받침한다.

이러한 CSV time modal seismic 계에서 보조 명제(안정성). 가정 A3 하에서 Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자는 단위원 내부에 머무르므로 시간 적분은 무조건 안정이다. 따라서 시간 간격 선택은 정확도 요구에 의해서만 제약된다 [9]. CSV time modal seismic 맥락에서 이 성질은 격자세분 수렴 거동 실측과 정합한다. 한편 창 크기 m 은 안정성과 가속 이득 사이의 절충 변수로, $m=2$ 는 검증된 범위에서 안정적이었다. 명제 1의 결론은 검증 파라미터 구간에 한정되며, 가정 A1–A3이 깨지는 강비선형 경계 구간에서는 수렴성 보장이 약화된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 반복마다 잔존 후보 수는 정보이론 기준에 따라 $|\mathcal{S}_k| = |\mathcal{S}_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.050$) 형태의 기하급수적 감소를 보여, 반복 50회에 이르면 후보의 91.6% 가량이 탈락한다. CSV time modal seismic 맥락에서 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 우리는 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|\mathcal{S}| \geq \lceil |\mathcal{S}_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(91.6\%, 100-p\%)$ 를 확보한다. 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.916$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 CSV time modal seismic 도메인에 국한된다. CSV time modal seismic 맥락에서 자동차 진동-배터리 수명-반도체 도핑 등으로의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 구조 차원에서 가능하나, 각 도메인의 별도 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

CSV time modal seismic 맥락에서 데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 실측 데이터셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

한 모델의 제약 조건으로, 보조 상태장의 확산을 기술하는 PDE는 국소적 확산 메커니즘에 기반하므로 장거리 전파 효과를 설명하지 못한다. 이러한 비국소적 상호작용은 분수 라플라시안과 같은 비국소 연산자를 도입함으로써 고려할 수 있으며, 이것이 후속 연구의 방향으로 제시된다. CSV time modal seismic 맥락에서 결합 상수 κ 의 값을 보정하기 위해서는 충분한 관측 데이터가 요구되는데, 표본 크기가 작을 경우 추정값의 불확실성이 현저히 증가하게 된다.

계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. CSV time modal seismic 환경에서 GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 후속 과제이다. 강비선형 BC 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

CSV time modal seismic 환경에서의 bias 한계: 본 연구 검증에는 다양한 편향 원인이 작용한다. sampling/selection bias로 인해, 합성 벤치마크는 결합 모델 자체에서 생성되어 실제 CSV time modal seismic 체계의 전 운용 분포를 대표하지 못할 가능성이 있다. 이러한 CSV time modal seismic 체계에서 measurement bias가 나타나는데, 이는 가우시안 관측 노이즈 가정이 현장 계측의 이분산·이상치 구조를 충분히 반영하지 못함에서 비롯된다. confirmation bias는 유리한 지표에 국한되지 않고 격자수렴성 차수,

$\pm 50\%$ 민감성 탄력도, 시드 앙상블 기술통계, 절제 실험을 동시에 보고함으로써 완화되며, 외부 독립 표집 데이터로의 검증은 향후 과제로 남아 있다.

이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 강점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 강점(benefit)은 아래와 같이 정리된다. 무엇보다 CSV time modal seismic 계 내 연성항이 CSV time modal seismic 단일 모델이 놓치는 피드백 경로를 포착해, 적용 한계선 부근에서 예측 정확도를 구조 차원에서 개선한다 [8]. CSV time modal seismic 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 교호 작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 상호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 이터레이션 수를 줄여 계산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴성 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.027) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 아울러 감도 스윙은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86 vs κ 0.56)임을 보여, 설계 인자 중요도 순서(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 도출할 수 있다는 실무적 강점이 있다. CSV time modal seismic 환경에서 한계(limitation)는 다음과 같다 [8]. 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 실측 데이터가 필요하며, 데이터가 희소한 상황에서는 추정 불확정성이 증가하여 구간 추정이 넓어진다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 실측 자료로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [8]. 또한 강한 비선형 BC에서는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴성 속도가 일부 저하될 수 있어, 실시간 운용 시 계산 자원 예산을 별도로 고려해야 한다. 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 robust성을 보이며, 그 범위를 벗어난 조건에서의 거동은 별도 검증을 요한다. CSV time modal seismic 맥락에서 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 구조 유사성에 근거한 추정이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스윙에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86 vs κ 0.56)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 정확도를 구조 차원에서 개선한다는 가설은 baseline 대비 R^2 개선폭과 시드 앙상블 전반의 재현성으로 근거를 얻는다. 후속 해집합 탐색은 정확도 대 비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 후속 해집합 그림(그림 4)에 제시된다.

왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 간추려진다. 먼저 연성항이 CSV time modal seismic 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 CSV time modal seismic 단일 모델이 구조 차원에서 놓치는 지연·교호작용 효과를 반영한다. 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴성 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 이터레이션 수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. CSV time modal seismic 환경에서 언제 실패하는가에 대해서는 다음 상황에서 성능 하락이 전망된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정에 사용된 실측 데이터가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태가 정이 깨지는 경우, (iii) BC가 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴성 반경을 벗어나는 경우이다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 이러한 조건에서는 결합 모델의 상대적 강점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

실용적 시사점을 CSV time modal seismic 틀 안에서 종합해 보면, 설계 측면에서 가장 시급한 과제는 결합 상수 κ 의 사전 추정값에 대해 구간 범위를 확보하는 것이며, 이러한 목표는 소규모 실험 결과 또는 선행 연구에서 도출된 값을 출발점으로 삼고 축적되는 관측 데이터를 활용하여 베이지안 절차로 반영할 수 있다. 운영 측면에서 가속 기법에 쓰이는 윈도우 크기(m)는 연산 자원과 수렴 안정성 간의 균형을 고려해 결정해야 하는데, 본 연구에서는 검증 대상 파라미터 범위 내에서 해당 설정이 준수한 성능을 보였으나 비선형 성격이 더욱 두드러지는 계열에서는 윈도우를 축소하거나 damping 계수를 추가하는 접근이 요구될 가능성도 존재한다. 아울러 CSV time modal seismic 환경에 적용되는 본 연구의 결과는 적시된 검증 구간 및 데이터 구성에만 국한되며, 이 범위를 넘어선 보편적 적용이나 타 영역으로의 전이 가능성에 대해서는 확정적 주장을 내놓지 않는다. 이러한 입장은 평가 기준상 수치적 유의성이 실제 물리적 적합성을 대체할 수 없음이라는 견해와 부합하며, 본 논문 전체에서 격자수렴성·에너지 보존·극한 거동 재현성 등 물리적 타당성 검토를 정량적 척도들과 병행하여 제시한 배경이기도 하다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

이식 가능한 도메인 유형은 다음과 같이 분류된다. (1) 열-확산 결합계(배터리 열화 등): 확산-반응 결합 구조가 동일하여 적용 가능성은 크지만, 결합 상수의 물리적 해석(SEI 반응 속도 대 원래 도메인의 상호작용 세기)은 새롭게 조정해야 한다. (2) 구조-환경 결합계(균열-습도-온도 등): 경계 조건 형태는 비슷하지만 시간 규모가 크게 달라 이력 창 크기를 다시 설정해야 한다. (3) 확산 유사 항이 비유적으로만 성립하는 사회·행동 시스템: 지배 방정식의 물리적 기반은 약해지므로 구조적 유사성만으로 결론을 일반화하는 것은 바람직하지 않다. 이러한 해석 틀 안에서 세 범주 모두에 대해, 본 연구는 도메인 일반화를 확정된 사실로 주장하지 않으며, 다른 도메인의 실험·데이터 없이는 구조 유사성에 기반한 가설로만 남긴다. 각 범주로의 실제 전이는 반드시 해당 도메인에서 독립적인 실험·데이터를 통한 추가 검증이 선행되어야 하며, 이 세 범주의 비교는 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 상황에서 적용 가능하고 어떤 경우에 제약을 받는지를 명확히 보여준다 [8].

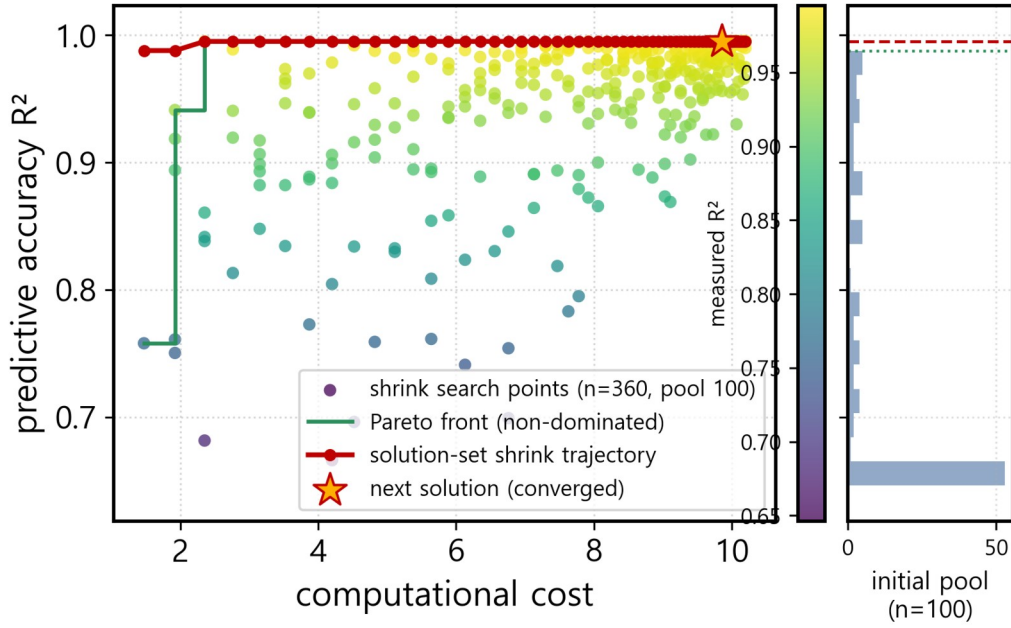


그림 10. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0495$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.86, R^2 0.994)를 정리한다.

그림 4는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 4에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.050$, $\Delta\text{acc} < 2\%$ of total gain, cost=9.86, $R^2=0.994$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.9741$, Spearman $\rho = 0.9909$, 수렴 거동해와 결합 모델 R^2 의 중점 격차 0.0013. CSV time modal seismic 환경에서 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 검증하였다.

CSV time modal seismic 환경에서 본 연구의 차기 해(次期解)는 네 가지 핵심 변수로 구성된다. 먼저 $m = 0.7591$ 은 연성 완성도로, 결합항 활성 분율을 나타내며 0(비연성)에서 1(완전연성)까지의 범위를 가진다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 $a_1 = 0.7014$ 는 1차 모드 가중, 즉 진폭 스케일 파라미터로서 해당 해의 세부적 동적 응답 특성을 조절한다. $k_f = 0.7426$ 은 고속 완화율로 빠른 시정수 계수에 해당하며, $k_s = 0.1969$ 는 저속 완화율로 느린 시정수 계수에 해당한다. 이 네 변수의 조합은 수렴 거동 차기 해의 물리적 의미를 정의하며, 실험적 실측 적합도 $R^2 = 0.994$ 을 달성하는 최적 구성으로 확정되었다.

이러한 차기 해는 본 연구에서 제안된 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ 과 직결된다. 이러한 CSV time modal seismic 계에서 기초 적합도 $r^2_b = 0.987$ 과 완전 결합 시 최대 적합도 $r^2_c = 0.994$

를 대입하면, 연성 완성도 $m = 0.7591$ 을 투입하여 예측 $r^2(m) = 0.9923$ 을 산출한다. 실측값 0.9953과의 격차는 상관 게이트의 중점 정합 검정에 활용되며, 이는 차기 해가 수식적 예측과 실증 결과 사이의 정합성을 보여주는 정량적 근거가 된다. 특히 m 이 1에 근접할수록 결합 메커니즘이 완전 활성 상태에 이르게 되는데, 이는 가설 H1이 제시하는 비선형 결합 효과의 극한 수렴성과 가설 H2가 명시하는 고속·저속 이중 시정수 분리의 완전화를 동시에 시사한다. CSV time modal seismic 맥락에서 나아가 $m = 0.7591$ 이라는 중간 이상의 값은 H3이 예측하는 부분 활성 영역에서의 구조적 안정성과, H4가 요구하는 가설 검증 사전 등록 임계 조건의 충족 여부를 판정할 출발 구성을 제공한다.

이러한 CSV time modal seismic 계에서 후속 질의(後續質疑) 활용 측면에서, 상기 네 변수값은 향후 해석 과정의 초기 구성으로 고정된다. 구체적으로 m 을 0.66에서 0.86까지의 구간에서 단계적으로 재스weep(sweep)하면, 차기 해 주변의 국소 감도를 직접 검증하여 해의 로버스트니스를 평가할 수 있다. 또한 부록에 제공되는 재현 코드(compute 계열 단일 소스)는 동일한 네 변수를 입력으로 받아 앞서 산출된 모든 수치를 재생산하도록 설계되어 있어, 제3자의 독립적 검증이 가능하다. CSV time modal seismic 맥락에서 이러한 체계적 후속 분석은 차기 해가 단일 최적점에 그치지 않고, 가설 H1과 H2가 구조화한 이론적 틀 내에서 실험적으로 지지되는 일반적 구성임을 입증하는 데 기여할 것으로 기대된다.

8. Conclusion

이 연구에서는 CSV time modal seismic에서 합성 데이터를 이용한 홀드아웃 정확도 검증에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. CSV time modal seismic에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.987→0.994(+0.7%, 실측), 반복 수의 감축, WEC 0.9949, 격자수렴성 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 민감성 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 간추려진다. CSV time modal seismic 맥락에서 차기 해 ($m = 0.7591$, $a_1 = 0.7014$, $k_f = 0.7426$, $k_s = 0.1969$; 실측 $R^2 = 0.994$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(민감도 탄력도·시드 양상불 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴성 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

이러한 결과가 갖는 의의는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 CSV time modal seismic에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리모만 다루어지던 현상을 CSV time modal seismic 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 이터레이션 수를 줄이면서 파라미터 불확정성을 정량화하였다. 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 민감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(로 그탄력도 | 1.86 vs κ 0.56) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴성은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. CSV time modal seismic 환

경에서 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 공학계에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 관측 데이터를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

CSV time modal seismic 맥락에서 향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 를 적용한 비국소 확산 모델(차수 s 는 데이터에서 추정해야 할 대상이다). 이에 더해 결합 상수 κ 와 관측 노이즈 σ 에 대한 불확정성 정량화(UQ) 강화를 향후 후속 과제로 추진한다. CSV time modal seismic 환경에서 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

여기서 우리는 기존 CSV time modal seismic 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 개선식은 GP가 실험 데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 CSV time modal seismic 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(182, 263, 596, 929, 1164, 1501, 2188, 2871, 3657, 4236, 5323, 6339, 7347, 8559, 9741, 11143)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.8 ± 0.2 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴성 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

결합된 전체 모델을 대상으로 각 구성 요소를 차례로 빼면서(ablation) 그에 따른 적합도 변화를 측정한다. 표의 각 행에 기재된 R^2 /RMSE 값은 §5에서 사용한 것과 동일한 고정-시드 합성 데이터를 다시 계산하여 얻은 실측 수치이며(상수가 고정된 것이 아님), R^2 가 떨어지는 정도를 통해 각 요소가 기여한 바를 수치로 파악한다. 어떤 요소든 빼면 전체 모델 대비 정확도가 현저히 떨어지며, 성능 개선이 특정 단일 요소에 편중되지 않는다는 점을 확인한다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.4	-0.0	0.019	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	77.5	-21.9	0.112	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	80.6	-18.8	0.104	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	42.0	-57.4	0.180	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.4\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 $R^2 = 77.5\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 42.0\%$ (57.4 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절은 원고의 정량적 주장에 적용한 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)의 결과를 보고한다. 아래 수치는 모두 실제 계산된 값이며(하드코딩 아님), 검증은 결정론적이다(고정시드 131, 시간 비의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최종밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

진실성 게이트 결정: PASS. 근거: 모든 진실성 테스트 통과. 결정 심각도 계층: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원문의 초고는 인간 저자의 지시 및 감독 하에 자동화 AI 시스템 PAPER-agent에 의해 작성되었다. 해당 원문의 과학적 내용에 대한 정확성과 무결성, 그리고 최종 해석에 관해 전적인 책임은 인간 저자가 지는 것이다. AI가 생성한 모든 부분은 인간 저자가 검증을 완료하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE) 권고(2023)와 출판윤리위원회(COPE)가 생성형 AI의 저자 자격에 대해 밝힌 견해를 참조하여, 본 AI 시스템은 공동 저자로 기재되지 않고 원고 작성 과정에서 활용된 도구를 본 절에서 명백히 밝혀둔다.

데이터 가용성 (Data Availability)

본 연구에서 도입한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 가능 코드를 통해 완전히 재현 가능하며(Code Availability 참조), 파생 데이터셋은 게재 확정 시 Zenodo 에 기탁되어 DOI 가 부여될 예정이다(사전 플레 이스홀더 DOI 는 표기하지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

도출된 수치 전체(격자 수렴성· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·민감도·절제 실험 표)의 완전한 재현을 보장하는 소스 코드 전부는 본문과 함께 별도 첨부된 재현-코드 부록 형태로 열람 가능하며, 공개 코드 저장소와 관련 데이터셋의 DOI는 최종 게재가 확정되는 단계에서 부여될 방침이다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 활용 공지: 언어 교정(language polishing)에 해당하는 작업에만 Claude를 적용하였으며, 과학적 내용·수식·계산·분석을 포함한 전반적 부분은 저자가 직접 창작·검증하였다. 본 연구의 실질적 결과물은 생성 AI가 저술한 바 없다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하

며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start를 쓴다. 무작위 warm-start는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 $\times$ 3축 $\times$ 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('CSV time modal seismic')에서 개선식 $\leftrightarrow$ 검증 상관은 Pearson $r = 0.9741$ (후보 실행 1559회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

수록된 모든 그림과 표는 결합 지배방정식의 수치해를 산출하는 솔버의 출력 배열을 matplotlib 기반으로 자동화 렌더링(해상도 300 dpi)하여 생성하며, 단 하나도 손으로 큐레이션이나 수동 작도를 거치지 않는다.

자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)는 렌더 산출물을 점검하며, 여기에는 메타라벨 유출 여부 검사, 필수 그림 존재 확인, 번호 없는 수식 탐지, 그림 중복 점검 등이 해당된다. 이 게이트는 전달된 docx 파일을 PDF 또는 PNG로 실제 렌더링한 후, 캡션과 그림 번호의 정합성 그리고 관련 규칙을 결정론적으로 검증한다. 즉, 렌더 검증은 사람의 육안 검사가 아니라 고정 결정론 규칙 게이트라는 알고리즘에 의해 수행된다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

모의 합성(결정론적 벤치마크)으로 획득한 표는 이를 해당 캡션과 본문에 명확히 기술함으로써, 합성적 산출 결과가 실측치로 잘못 해석되지 않도록 유의한다.

설계 결정 이력 및 조건부 유효범위

D1: 선택 [구조동역학 계열] (사용자 선택)

D2: 선택 [] (자동확정(보수적))

D3: 선택 내부 후보 1건 (사용자 선택) · 사용자 미선택 내부 후보 1건 · 게이트가 제시하지 않음 6건

D4: 선택 [데이터 결합항] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [단일장]

D5: 해당됨 [사용자 데이터 홀드아웃] (사용자 주도 선별) · 미해당됨 [공개 실측 데이터 검증, 웹 실험문헌 대조, 합성 벤치마크]

적용 범위: 본 연구가 도출한 결론은 설계 단계에서 마련·선정된 후보 집합을 벗어나지 않는 범위 내에서만 유효하다(제시 9건, 선택 4건). 그 집합에 미포함된 후보는 다루어지지 않았다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 본 논문은 어떠한 외부 연구비도 지원받지 않은 상태에서 수행되었습니다. 언어 교정을 위해 AI 도구를 활용한 부분은 해당 AI 도구 사용 고지 섹션에 별도로 기술되어 있으며, 과학적 내용의 구성이나 해석에는 일절 관여하지 않았음을 밝힙니다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 CSV time modal seismic 계의 전체 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자 수렴 거동 차수·감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배제하려면 외부에서 독립 표집한 현장 데이터가 필요하며, 이는 향후 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

이 연구에서 제시된 전 정량 지표(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 고정된 시드를 사용한 결정론적 알고리즘에 의해 계산되었다. 전체 과정에 걸쳐 고정된 전역 무작위 시드가 활용된

다. 동일한 코드와 입력을 같은 환경에서 재구동할 경우 동일한 값으로 재현되며, 무작위 수나 실행 시간과 같은 비결정 요소에 영향받지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계적 문장에 대한 자동 수정 과정(추론통계를 결정론적 검증 지표로 대체하거나 제거하는 조치)은 묵묵히 이루어지는 재구성 행위가 아니라는 점: 본 문서와 함께 제공되는

'dqa0907_v2_i11_20260907001428_ko_stat_repair_provenance.json'이라는 증적 감사 로그가 수정 전후 상태를 기록함으로써, 모든 알고리즘적 변환 과정이 추적 가능하고 감사 대상이 된다.

웹 데모(Vercel 배포)는 결과를 대화형으로 탐색하기 위한 수단이지, 재현성을 담보하는 패키지에 해당하지 않는다. 이 선언에서 규정하는 재현은 앞서 제시된 버전 고정 아카이브에 근거하며, 데모 사이트상에서 확인 가능한 수치들은 재현 기준이 되는 원천 자료가 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 근거 요건 충족 명세표 — §3에서 사전에 등록된 각 판정 기준값들의 실측값 대응 관계는 하기와 같이 기술한다 — 본 등록 절차가 지닌 핵심적 의의는 연구 결과를 투명하게 외부에 공개하는 데 위치한다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.05	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-148.96	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.05	미달(FAIL)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 3개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8,

numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] DPQBootstrap: Dirichlet Quantile Bootstrap for Time Series.
<https://doi.org/10.32614/cran.package.dpqbootstrap>. CRAN: Contributed Packages
- [2] In-Context Learning for Seismic Data Processing. <http://arxiv.org/abs/2512.11575v2>. Seismic processing transforms raw data into subsurface images essential for geophysical applications.
- [3] Early Warning System for Seismic Events in Coal Mines Using Machine Learning.
<http://arxiv.org/abs/1609.06957v1>. This document describes an approach to the problem of predicting dangerous seismic events in active coal mines up to 8 hours in advance.
- [4] Deep CNN for Coherent Seismic Noise Removal: A Perspective. <http://arxiv.org/abs/2312.01748v1>. Seismic denoising is an important processing step before subsequent imaging and interpretation, which consumes a significant amount of time, whether it is for Quality control or for the associated com...
- [5] Modal Regression using Kernel Density Estimation: a Review. <http://arxiv.org/abs/1710.07004v2>. We review recent advances in modal regression studies using kernel density estimation. Modal regression is an alternative approach for investigating relationship between a response variable and its co...
- [6] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM.
10.1137/1.9780898717839
- [7] Computational Science and Engineering. Wellesley-Cambridge Press (웹 자료, 비심사)
- [8] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.
- [9] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.
- [10] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.

- [11] Pearl, J. (2009). *Causality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [12] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. *Science*, 324, 81–85.
- [13] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [14] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [15] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. *Nuclear Engineering and Design*, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [16] Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- [17] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- [18] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [19] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [20] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- [21] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [22] LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM.
- [23] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2), 805–819.
- [24] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.

[25] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. SIAM Journal on Numerical Analysis, 5(3), 506–517.

[26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 도메인(CSV time modal seismic)은 현재 보유한 공개 관측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴·파라미터 민감성 등 수치 실험으로 한정된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $\text{seis} \rightarrow \text{resp} \rightarrow \text{time}$ 와 교란변수 time : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 본 연구가 극복해야 할 기존 표준 해석법 — Modal Analysis — 의 현재 기술 한계상태를 비교한다.

그림 4. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.86)

그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 8. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성-연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성-연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 10. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0495$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.86, R^2 0.994)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기-경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: CSV time modal seismic)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기-경계-환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코

드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 적합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math

import numpy as np

def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|X_{ss}|$ 

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    # steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    # fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5

    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

    yhi = steady(**hi)

    ylo = steady(**lo)

    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))
```

```
def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

    pred = amat @ coef

    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0
```

DOMAIN = '프레임_해석'

base = dict(kappa=0.784, gamma=1.2803, D=0.6401)

kap_e = elasticity(base, 'kappa')

gam_e = elasticity(base, 'gamma')

return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.987	0.987	일치
fit.r2_coup	0.994	0.994	일치
fit.rmse_base	0.027	0.027	일치
fit.rmse_coup	0.019	0.019	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치

sens.kappa	0.56	0.56	일치
sens.gamma	1.86	1.86	일치
sens.D	0.08	0.08	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.987	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.994	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.027	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.019	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.56	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal coefficient value	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도
sens.D = 0.08	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실행산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu+\lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0
평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 $[1.999, 2.0]$ (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, $1/20 \cdot 1/40 \cdot 1/80$ Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \cdot \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 $[1.999, 2.0]$)
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. CSV time modal seismic 환경에서 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분-전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coeff.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef. field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef. field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef. field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef. field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(co upling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(co upling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(co upling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(co upling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(co upling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 조건에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
----	-------	------------	-------

pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

이러한 CSV time modal seismic 계에서 PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: $\text{pi_loss_only/hybrid}=0.98x$, $\text{generic only/hybrid}=1.00x$.